

NOIP2026 模拟赛

时间：2026 年 7 月 18 日

题目名称	图	推车	机器人	探险家
题目类型	传统题	传统题	传统题	传统题
目录	graph	car	robot	explorer
可执行文件名	graph	car	robot	explorer
输入文件名	graph.in	car.in	robot.in	explorer.in
输出文件名	graph.out	car.out	robot.out	explorer.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	2 秒	2 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
子任务数目	10	3	4	20
测试点是否等分	是	否	否	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	graph.cpp	car.cpp	robot.cpp	explorer.cpp
-----------	-----------	---------	-----------	--------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 测试机器：CPU(AMD Ryzen 7 5700G 3.80 GHz), RAM 32G。
2. 测试环境：Windows 10, g++ 13.2.0, Lemonlime 0.3.4。
3. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
4. C/C++ 中函数 `main()` 返回类型必须是 `int`，程序正常结束返回值必须是 0。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

图 (graph)

【题目描述】

小 M 有一张 n 个点的无向图。图上的节点 i 有一个二元组 (x_i, y_i) 作为点权。两点 i, j ($i \neq j$) 之间有无向边当且仅当两个点的点权存在偏序关系, 即: $x_i \leq x_j$ 且 $y_i \leq y_j$, 或 $x_j \leq x_i$ 且 $y_j \leq y_i$ 。

求这张图的联通块个数。

【输入格式】

从文件 `graph.in` 中读入数据。

第一行一个正整数 n 。

接下来 n 行, 每行两个整数 x_i, y_i 。

【输出格式】

输出到文件 `graph.out` 中。

一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 6
2 1 5
3 2 4
4 3 3
5 4 2
6 5 1
7 5 3
```

【样例 1 输出】

```
1 3
```

【样例 2】

见选手目录下的 `graph/graph2.in` 与 `graph/graph2.ans`。

【数据范围】

对于 40% 的数据, $n \leq 1000$ 。

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 10^5$, $-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$ 。

推车 (car)

【题目描述】

假期到了！小 M，小 N 和小 S 决定推着橡树车，从一条数轴上的 s 点开始，去 H 市——位于数轴上 s 右侧的 t 点找她们的好朋友玩。为了让大家得到充分的休息，她们决定轮流让三个人中的某一个来推车。

橡树车上能够存储 m 个单位的零食。小 M，小 N 和小 S 喜欢的是三种不同的零食，分别记作 S_M, S_N 和 S_S 。出发前，橡树车上因为小 M 的个人喜好，装满了 m 个单位的 S_M 。

她们中的每一个人推每一个单位长度，就会把橡树车上自己喜欢的零食吃掉一个单位。如果车上没有自己喜欢的零食了，那么当前推车的人就会立刻停止推车。

路上有 n 个零食店，每个零食店只出售 S_M, S_N 和 S_S 中的某一种零食。第 i 个零食店位于数轴上的 t_i ，出售的零食种类是 k_i 。同一个点上可能有多个零食店。零食店的零食储量可以看做无穷大，因此她们可以在不超过橡树车存储量的前提下，在零食店购买任意数量的零食。

因为小 S 的地位高于小 N，小 N 的地位高于小 M，因此，当多个人能够推车时，一定是小 M 优先推车，然后是小 N，最后是小 S；另外，她们希望小 S 推车的长度尽可能小，在此前提下，小 N 推车的长度尽可能小。

现在她们要去 H 市 q 次，每次的起点可能不同，即：第 i 次从 s_i 点出发，去往 s_i 右侧的 t 点。你需要求出，每次行程小 S 推车的长度，和满足小 S 推车的长度尽可能小的前提下，小 N 推车的长度；或者指出，她们不可能到达 H 市。

【输入格式】

从文件 `car.in` 中读入数据。

第一行四个整数 m, t, n, q 。

接下来 n 行，每行一个整数 t_i 和一个字符串 k_i 。

接下来 q 行，第 i 行一个整数 s_i 。

【输出格式】

输出到文件 `car.out` 中。

输出 q 行，第 i 行两个整数，分别表示第 i 次行程小 S 推车的长度，和满足小 S 推车的长度尽可能小的前提下，小 N 推车的长度。如果本次行程无法到达 H 市，输出一行一个整数 -1 。

【样例 1 输入】

```
1 6 18 4 4
2 2 SN
3 6 SS
4 4 SN
5 12 SS
6 3
7 4
8 10
9 2
```

【样例 1 输出】

```
1 8 1
2 8 0
3 2 0
4 8 2
```

【样例 1 解释】

以起点为 3 时为例：小 M 推车到 4，并补充 1 单位的 SN；然后推车到 6，补充 2 单位的 SS；然后推车到 9，换小 N 推车到 10；然后，换小 S 推车到 12，补充 6 单位的 SS，小 S 推车到 18，到达 H 市。

【样例 2】

见选手目录下的 *car/car2.in* 与 *car/car2.ans*。

【数据范围】

本题开启捆绑测试。

Subtask 1 (20 pts): $1 \leq n, q \leq 100$ 。

Subtask 2 (20 pts): $1 \leq n, q \leq 5000$ 。

Subtask 3 (60 pts): 无特殊限制。

对于全部数据,满足 $1 \leq m, t \leq 10^9, -10^9 \leq t_i \leq 10^9, -10^9 \leq s_i \leq t, 1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5, k_i \in \{\text{SM}, \text{SN}, \text{SS}\}$ 。

机器人 (robot)

昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。

【题目描述】

一棵 n 个节点的树上有 m 个速度很快的机器人。第 i 个机器人初始在节点 p_i 。初始没有两个机器人在同一个节点。

一位长者参观了这棵树，认为这些机器人太难看了。他觉得第 i 个机器人应该移动到 q_i 去。

你需要移动这些机器人。每秒钟你可以通过远程遥控发出一次指令，让一个机器人从当前节点移动到一个和当前节点相邻的节点。任意时刻，如果两个机器人位于同一个节点，它们就会同时爆炸，于是你的移动过程中不允许出现这种情况。

长者认为应该节能，于是要求机器人必须以 p_i, q_i 两点在树上的最短路径从 p_i 移动到 q_i 。

你需要判断是否存在一组合法的移动方案。

【输入格式】

从文件 **robot.in** 中读入数据。

本题有多组数据。第一行一个正整数 T ，表示数据组数。

对于每组数据，第一行一个正整数 n 。

接下来 $n - 1$ 行，每行两个正整数 u, v ，表示树中存在一条边 (u, v) 。

接下来一行一个正整数 m 。

接下来 m 行，每行两个正整数 p_i, q_i 。

【输出格式】

输出到文件 **robot.out** 中。

对于每组数据，如果存在合法的解，输出一行一个字符串 **Yes**，否则输出一行一个字符串 **No**。

【样例 1 输入】

```
1 2
2 6
3 1 2
4 1 3
5 2 4
6 2 5
7 2 6
8 2
9 2 1
10 6 3
11 5
12 1 2
13 2 3
14 3 4
15 4 5
16 2
17 1 3
18 2 5
```

【样例 1 输出】

```
1 No
2 Yes
```

【样例 1 解释】

第一组数据中，不存在任何一种合法的移动方案。

考虑以下方案：让第一个机器人从节点 2 移动到节点 5；然后，让第二个机器人从节点 2 开始，依次移动到节点 6,1,3；最后让第一个机器人从节点 5 开始，依次移动到节点 2,1。虽然过程中没有机器人发生碰撞，但是第一个机器人没有按照最短路径移动，因此它不是一种合法方案。

第二组数据中，以下移动方案是合法的：让第二个机器人从节点 2 开始，依次移动到节点 3,4；然后，让第一个机器人从节点 1 开始，依次移动到 2,3；最后，让第二个机器人从节点 4 移动到节点 5。

【样例 2 输入】

```
1 2
2 9
3 1 2
4 1 3
5 2 4
6 2 5
7 5 6
8 5 7
9 7 8
10 8 9
11 3
12 5 6
13 4 2
14 9 3
15 4
16 1 2
17 2 3
18 3 4
19 2
20 1 3
21 4 2
```

【样例 2 输出】

```
1 Yes
2 No
```

【样例 2 解释】

- 第一组数据中，按照以下顺序移动：
- 1. 第一个机器人从节点 5 移动到节点 6；
 - 2. 第三个机器人从节点 9 依次移动到 8, 7, 5, 2, 1；
 - 3. 第二个机器人从节点 4 移动到节点 2。

【样例 3】

见选手目录下的 *robot/robot3.in* 与 *robot/robot3.ans*。

【数据范围】

本题开启捆绑测试。

Subtask 1 (40 pts): $T \leq 100$, $n \leq 250$, $m \leq 100$ 。

Subtask 2 (15 pts): $T \leq 20$, $m \leq 500$ 。

Subtask 3 (5 pts): $\forall i \in [1, n)$, $u_i = i$, $v_i = i + 1$ 。

Subtask 4 (40 pts): 无特殊限制。

对于全部数据, 满足 $1 \leq T \leq 1000$, $1 \leq m \leq n \leq 1.2 \times 10^5$, $1 \leq p_i, q_i, u_i, v_i \leq n$, p_i 互不相同, q_i 互不相同, 对于任意 $1 \leq i \leq m$, $p_i \neq q_i$, 且 T 组数据中 n 的总和不超过 120000。

探险家 (explorer)

【题目描述】

探险家小 M 来到了一片新的大陆。这片大陆有 $2n$ 座城市，第 i 座城市和第 $i+1$ 座之间有一条双向道路。特殊地，第 $2n$ 座城市和第 1 座城市之间也有一条道路。换句话说，这片大陆上的 $2n$ 座城市连成了一个环。

经过细致的调查，小 M 发现，这片大陆内部有 n 个黑暗势力，每个黑暗势力恰好控制了这片大陆上的两个城市，且没有两个黑暗势力会控制一个相同的城市。具体来说，第 i 个黑暗势力控制了第 a_i, b_i 座城市。

一位叫做以纳的神秘人找到小 M，并告诉她，自己要收买这篇大陆的三个黑暗势力，并将这三个黑暗势力控制的城市作为自己的根据地。同时，以纳提出了一定的要求。定义黑暗势力 i 的强度为，以纳收买完三个黑暗势力后，从第 a_i 座城市到第 b_i 座城市至少经过的根据地数量。如果收买的黑暗势力中，某些黑暗势力的强度太大，那么可能会引发叛变，因此，以纳希望这三个黑暗势力的强度相等。

选手目录下的 `explorer/sample.png` 展示了一种 $n=4$ 时的黑暗势力分布。如果以纳收买了红、黄、绿三个颜色的黑色势力，那么红色黑暗势力的强度为 2，绿色黑暗势力的强度为 4，黄色黑暗势力的强度为 2，这不是以纳所希望的。

以纳需要小 M 帮忙求出，有多少种符合要求的选择这三个黑暗势力的方法，并保证，事成之后分小 M 价值 5 RMB 的财产，让她可以买一瓶水喝。和往常一样，因为小 M 非常可爱，所以你需要帮助她。

【输入格式】

从文件 `explorer.in` 中读入数据。

第一行一个正整数 n 。

接下来 n 行，每行两个正整数 a_i, b_i 。

【输出格式】

输出到文件 `explorer.out` 中。

一行一个非负整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 1 2
3 3 6
4 4 8
5 5 7
```

【样例 1 输出】

```
1 0
```

【样例 1 解释】

该样例对应题目描述中的图片。容易发现，没有任何合法的方案。

【样例 2 输入】

```
1 5
2 1 8
3 2 5
4 3 9
5 4 10
6 6 7
```

【样例 2 输出】

```
1 3
```

【样例 2 解释】

合法的三种方案分别为：选择黑暗势力 1, 2, 5，三个黑暗势力的强度都是 2；选择黑暗势力 2, 3, 4，三个黑暗势力的强度都是 4；选择黑暗势力 1, 3, 4，三个黑暗势力的强度都是 4。

【样例 3】

见选手目录下的 *explorer/explorer3.in* 与 *explorer/explorer3.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *explorer/explorer4.in* 与 *explorer/explorer4.ans*。

【数据范围】

对于 20% 的数据, $n \leq 500$ 。

对于 40% 的数据, $n \leq 2000$ 。

对于 60% 的数据, $n \leq 10^5$ 。

另有 10% 的数据, 满足 $a_i = 2i - 1$, $b_i = 2i$ 。

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 5 \times 10^5$, $1 \leq a_i, b_i \leq 2n$ 。